

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных систем»
Форма обучения: очная
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2025

Дисциплина:
«Философия научного познания»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 1-го курса

Проверил:
СОЛОДУХИН Денис Витальевич
профессор кафедры, кандидат
философских наук

Практическая работа №3: Философия и научная деятельность Леонардо да Винчи

I. Цель работы

- Изучить философские взгляды и научную деятельность Леонардо да Винчи, особенности экспериментально-математического метода, а также соотношение теории и практики в его исследованиях.

II. Задачи работы

- Рассмотреть подход Леонардо к экспериментальному и математическому исследованию природы.
- Понять связь науки и практики в философии Леонардо.
- Проанализировать роль наблюдения, эксперимента и точных измерений в его исследованиях.
- Оценить значение его универсальной методологии для науки и искусства эпохи Возрождения.

III. Основные понятия и определения

- Экспериментально-математический метод: способ познания, основанный на наблюдении, измерении и математическом обосновании.
- Перспектива: метод пространственного построения изображения в искусстве и математике.
- Наука: разумное рассуждение, начинающееся от основных начал, проверяемое экспериментом.
- Практика: применение научных знаний для достижения целей, действующая под руководством теории.

IV. Выполнение практической работы

1. Универсальность Леонардо да Винчи

- Леонардо был мыслителем универсального типа, интересовался живописью, анатомией, ботаникой, механикой, архитектурой и инженерией.
- Его философская позиция проявляется через краткие заметки и афоризмы о науке и познании.

2. Соотношение теории и практики

- Леонардо утверждал, что практика должна основываться на хорошей теории: «Наука — капитан, практика — солдаты».
- Без математической науки невозможно достичь точности и достоверности в искусстве и технике.
- Примеры: использование геометрии и арифметики в живописи и инженерных проектах.

3. Эксперимент и наблюдение

- Истинная наука проходит через опыт и проверку, не полагается на воображение или догадки.
- Ошибки происходят не от опыта, а от неверных суждений исследователя.
- Примеры: анатомические исследования, изучение полета человека и проектирование летательных аппаратов.

4. Математика как инструмент науки

- Достоверность науки обеспечивается применением математических методов: арифметики, геометрии и перспективы.
- Математика позволяет точно измерять и моделировать явления, выявляя закономерности природы.
- Применение принципов математики в механике и физике, например, при изучении центра тяжести и движения тел.

5. Значение открытий и универсальность методологии

- Леонардо рассматривал науку как коллективное предприятие, где знание доступно для передачи и применения.
- Он ценил наблюдение природы, считая, что она создает совершенные и оптимальные решения.
- Живопись, основанная на науке, рассматривается им как благородная наука, не поддающаяся слепому копированию.

V. Выводы

- Леонардо да Винчи создал философскую и научную систему, объединяющую теорию, практику и математику.
- Экспериментальный и математический методы позволяют познавать природу объективно и надежно.
- Наука и искусство тесно связаны, и их развитие должно строиться на точных наблюдениях и проверяемых расчетах.
- Методология Леонардо стала фундаментом для формирования философии и методологии Нового времени, влияя на науку, искусство и инженерное дело.